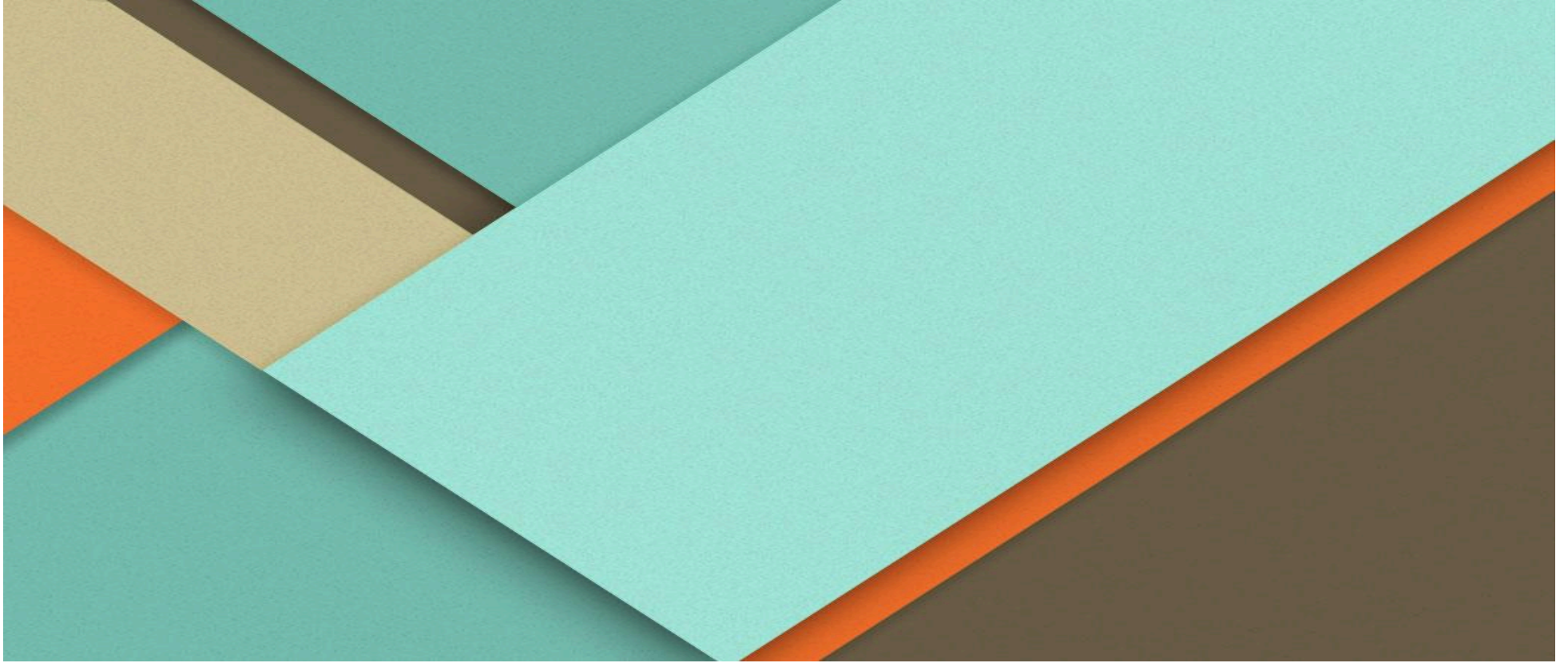




Tp Parcial : Diseño de Sistemas

01/05/2026

Leonardo Figueroa

Visualion_Opt



Visión general

Alcance

Problemática

Requerimientos

- 4.1. Funcionales
- 4.2. No Funcionales

Diagramas

- 5.1. Diagrama de clases
- 5.2. Diagrama Entidad-Relación
- 5.3. Diagrama Casos de uso
- 5.4. Diagrama de secuencia

Arquitectura del Sistema

Funcionalidad a Nivel de Código

Visión general

Es una plataforma integral que unifica la atención oftalmológica clínica con la gestión comercial de una óptica. Su objetivo principal es eliminar los errores de transcripción manual, optimizar el inventario y mejorar la experiencia del paciente mediante la trazabilidad total.

Alcance

El proyecto **Visualion_Opt** contempla el desarrollo de una solución integral que abarca desde la captación del paciente hasta la entrega del producto final. El sistema se divide en los siguientes módulos operativos:

- **Módulo de Gestión de Pacientes y Turnos:** Registro de datos personales, gestión de agendas médicas y recordatorios automáticos de citas.
- **Módulo Clínico (Oftalmología):** Digitalización de la historia clínica, registro de exámenes visuales y emisión de recetas ópticas con validación técnica de parámetros (dioptrías, ejes y distancias).
- **Módulo Comercial (Óptica):** Proceso de venta vinculado a recetas activas, gestión de pagos y facturación. Incluye el control de stock en tiempo real de armazones, cristales e insumos.
- **Módulo de Taller y Laboratorio:** Recepción de órdenes de trabajo automatizadas tras la venta, seguimiento de estados de producción (Biselado, Montaje, Control de Calidad) y trazabilidad del técnico responsable.
- **Módulo de Notificaciones:** Sistema automático de avisos al paciente vía SMS o Email para confirmación de turnos y aviso de retiro de productos

Problemática

Empresa: Óptica y Clínica Oftalmológica . **Fecha:** 30 de abril de 2026.

Observación de Campo: Al entrar a la clínica, noto que el administrativo tiene que correr con carpetas amarillas desde el consultorio del Dr. hacia el mostrador de ventas. El paciente espera unos 15 minutos solo para que el vendedor lea lo que el médico escribió.

Entrevista con el Técnico: "A veces el vendedor me trae una orden, pero no entiendo si el cristal tiene tratamiento antirreflex o no porque no está marcado en el papel. Si el sistema me avisara qué pedidos están pendientes sin que me traigan papeles, trabajaría el doble de rápido".

Conclusión: El sistema debe ser el "pegamento". El paciente es el cliente, pero la **Receta** es el vehículo de información.

costos de costo del proveedor.

Requerimientos

I. Funcionales

- A. **RF1:** El sistema debe permitir la gestión de **Historias Clínicas**, permitiendo al médico consultar antecedentes.
- B. **RF2:** Permitirá al médico **emitir Recetas Digitales** (graduación de ojo derecho e izquierdo, distancia pupilar, adición).
- C. **RF3:** Tendrá acceso **gestión de turnos**, con estados como: "Pendiente", "En Sala de Espera", "Atendido" y "Cancelado".
- D. **RF4:** El sistema debe permitir la **búsqueda de recetas** activas de un paciente mediante su DNI.
- E. **RF5: Gestionar el inventario**, permitiendo el alta, baja y modificación de armazones, cristales, lentes de contacto y accesorios.
- F. **RF6:** Procesar **ventas**, integrando la receta elegida con los productos del stock.
- G. **RF7:** Crear **Orden de Taller** automáticamente tras confirmarse una venta de anteojos graduados.
- H. **RF8: actualizar el estado de la fabricación** (Ej: "En Biselado", "Listo para Control de Calidad", "Listo para Retiro").
- I. **RF9: Notificar automáticamente** al paciente (vía email o whatsapp) cuando el estado de su pedido pase a "Listo para Retiro".

II. No Funcionales

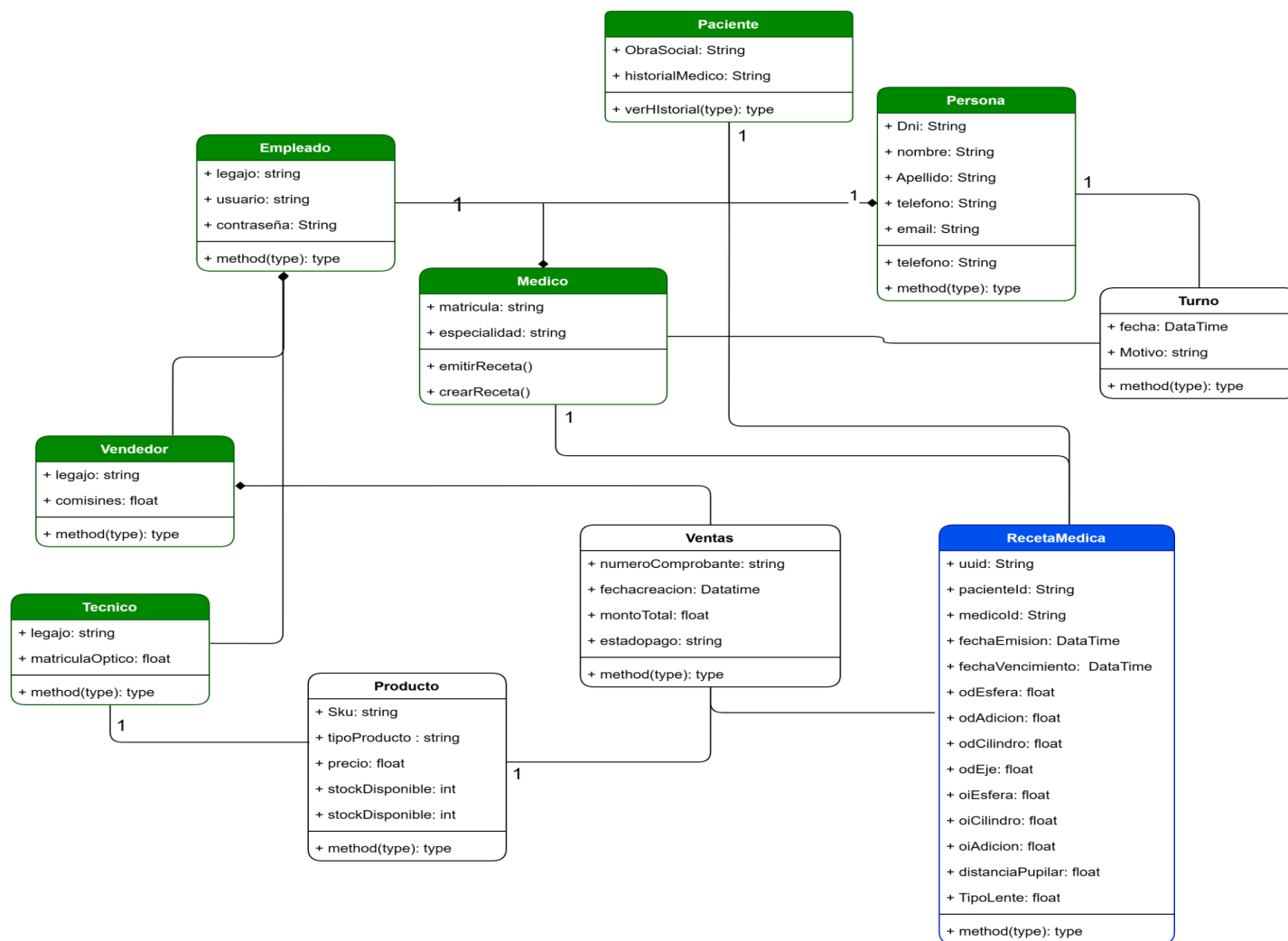
- A. **RNF1 (Autenticación):** El acceso debe estar restringido mediante usuarios y contraseñas cifradas con niveles de acceso basados en roles (RBAC)
- B. **RNF2 (Tiempo de Respuesta):** Las búsquedas de pacientes en la base de datos no deben demorar más de **2 segundos**, incluso con miles de registros.
- C. **RNF3 (Interfaz):** La interfaz debe ser **responsiva**, permitiendo que el médico pueda usar una tablet para ver historias clínicas y el vendedor una PC de escritorio.
- D. **RNF4 (Mantenibilidad):** El código debe estar documentado y seguir el patrón de arquitectura por capas para facilitar futuras actualizaciones (como agregar cobros con criptomonedas o integración con prepagas).

Para garantizar la calidad y confiabilidad del sistema, se establecen los siguientes criterios técnicos:

- III. **Seguridad y Privacidad:** Todos los datos clínicos de los pacientes . El acceso al sistema estará restringido por roles (RBAC) para asegurar que un técnico no acceda a historias clínicas ni un vendedor a configuraciones del taller.
- IV. **Disponibilidad y Rendimiento:** El sistema debe garantizar un tiempo de actividad. Las consultas de búsqueda de recetas por DNI no deben superar los 2 segundos de tiempo de respuesta.
- V. **Persistencia de Datos:** Se utilizará un motor de base de datos relacional (**PostgreSQL**) para asegurar la integridad transaccional (ACID). Esto garantiza que no existan inconsistencias entre el stock descontado y las ventas registradas.
- VI. **Escalabilidad:** La arquitectura será modular, permitiendo que en el futuro se puedan agregar nuevas sucursales u ópticas sin necesidad de rediseñar la base de datos central.

VII. Diagramas

VIII. Diagrama de clases

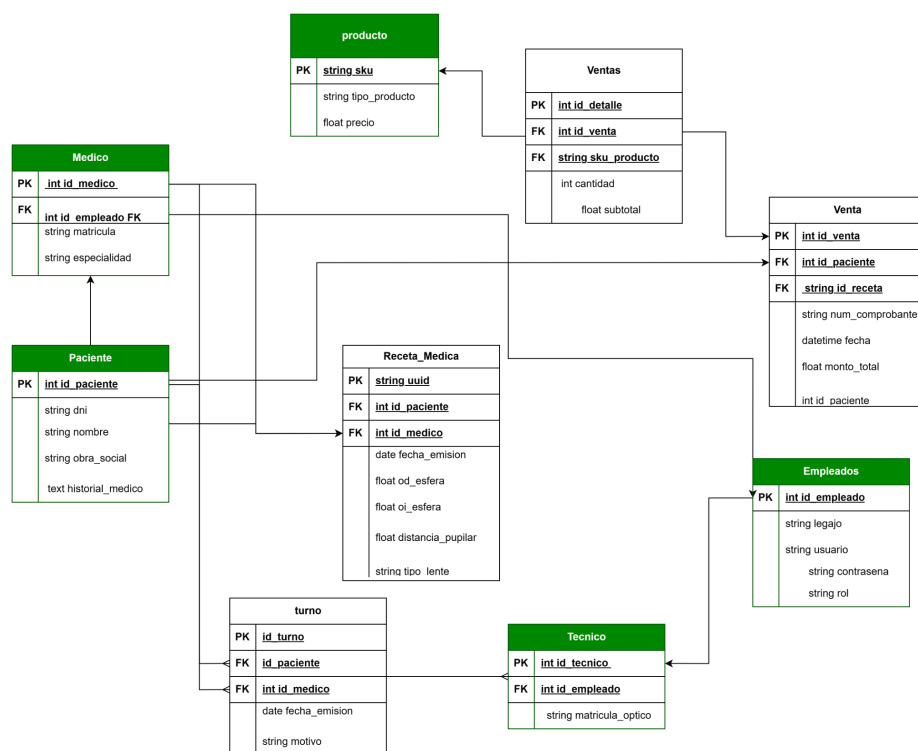


Se utiliza una jerarquía de clases donde **Persona** es la clase base. De ella heredan **Paciente** y **Empleado**. A su vez, los empleados se especializan en **Médico**, **Vendedor** o **Técnico** para manejar atributos específicos (como la matrícula). La clase **Venta** actúa como el eje que conecta a los productos con la receta médica.

- **Descripción:** Ilustra la estructura estática del software, mostrando las clases, sus atributos (datos), métodos (acciones) y las relaciones de herencia o asociación entre ellas.
- **Valor para el Proyecto:** Implementa una jerarquía basada en una clase abstracta **Persona**, lo que garantiza un código limpio y reutilizable. Define cómo objetos complejos, como la **Receta Médica**, interactúan con la **Venta** y el **inventario**.

Diagrama Entidad-Relacion

Persistencia e Integridad de Datos.

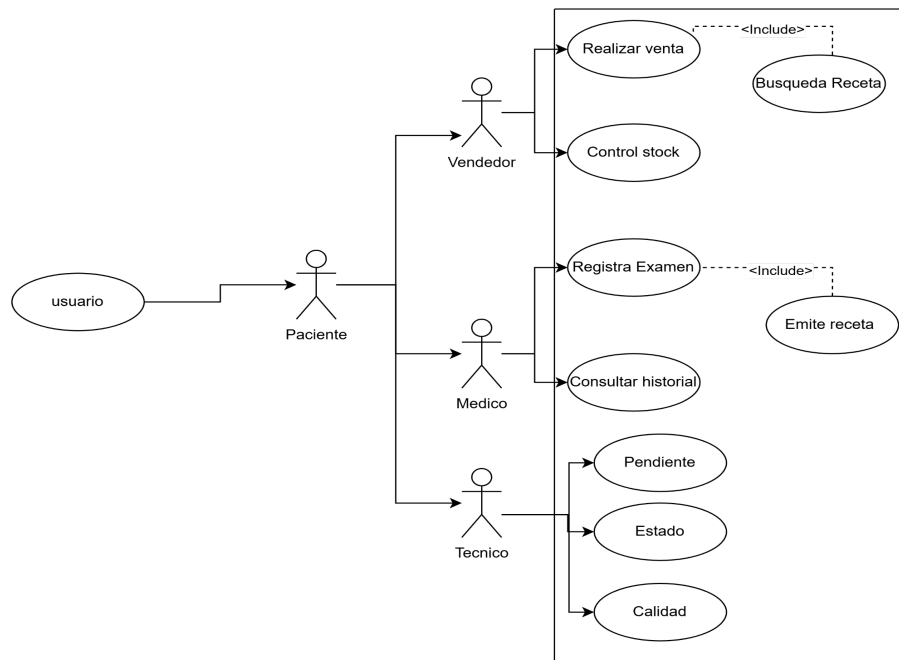


Mientras el diagrama de clases se enfoca en el código, el DER se enfoca en la **Base de Datos**. Es el mapa de cómo se almacena la información de forma permanente.

- **Descripción:** Define las tablas, las llaves primarias (PK), las llaves foráneas (FK) y la cardinalidad de las relaciones (por ejemplo, cómo un Paciente puede tener muchas Recetas, pero una Receta pertenece a un solo Paciente).
- **Valor para el Proyecto:** Es fundamental para asegurar la **Consistencia Transaccional**. Gracias a este diseño, garantizamos que no existan ventas sin recetas válidas o productos que se descuenten del stock sin un comprobante asociado.

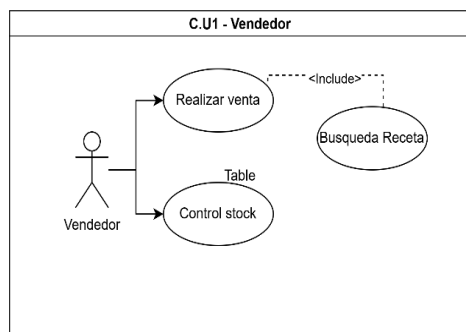
Diagrama Casos de uso

Funcionalidad y Actores.

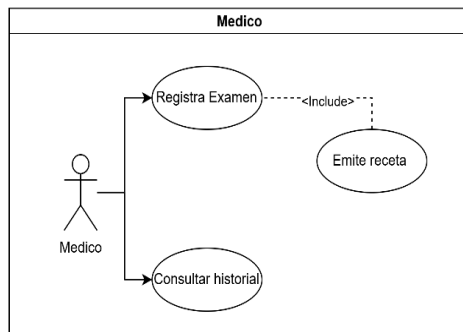


El sistema identifica cuatro actores principales. El **Médico** inicia el flujo con la consulta; el **Vendedor** utiliza la información clínica para concretar la operación comercial; el **Técnico** transforma la venta en un producto físico; y el **Paciente** recibe notificaciones sobre su proceso. Las relaciones "include" aseguran que no exista una venta sin una receta previa.

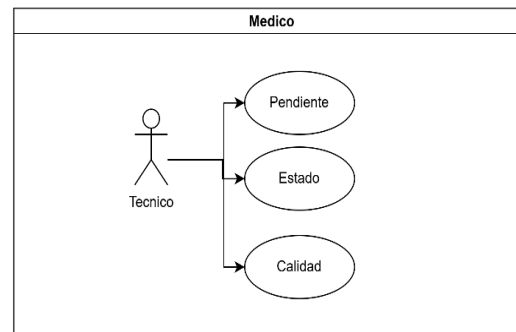
- **Descripción:** Representa las interacciones entre los actores externos (Paciente, Médico, Vendedor, Técnico) y los servicios que ofrece el software.
- **Valor para el Proyecto:** Permite visualizar rápidamente el flujo de valor: desde que el médico emite una receta hasta que el técnico finaliza la orden de taller. Es la herramienta principal para validar que todos los requerimientos del cliente han sido cubiertos



Nombre	CU3 - "Gestion venta de anteojos"
Actor	Vendedor
Precondición:	El vendedor "consume" la información creada por el médico para realizar la transacción
Flujo Normal	Flujo Alternativo
1.El Vendedor busca al Paciente por DNI y recupera su receta digital.	1a. No hay recetas vigentes: El Vendedor informa al cliente que debe realizarse un examen nuevo.
2.El Vendedor selecciona los cristales y el armazón del catálogo.	2a. Sin stock del armazón: El Vendedor ofrece modelos similares o realiza un pedido a proveedor.
3.El Sistema calcula el presupuesto aplicando descuentos de obra social.	
4.Se procesa el pago y el sistema genera automáticamente la Orden de Taller .	4a. Pago rechazado: Se cancela la transacción y no se genera la orden de trabajo.



Nombre	CU2 - "Gestion venta de anteojos"
Actor	Medico
Precondición:	El vendedor "consume" la información creada por el médico para realizar la transacción
Flujo Normal	Flujo Alternativo
1. El Médico selecciona al Paciente de la lista de turnos del día.	1a. El Paciente no se presentó: El Médico marca el turno como "Ausente" y el flujo termina.
2.Registra los hallazgos del examen clínico.	
3.Ingresa los parámetros de la receta (esfera, cilindro, eje, etc.).	3a. Datos fuera de rango: El sistema muestra una alerta de validación para confirmar los valores.
4.Firma digitalmente y guarda la receta en la nube.	



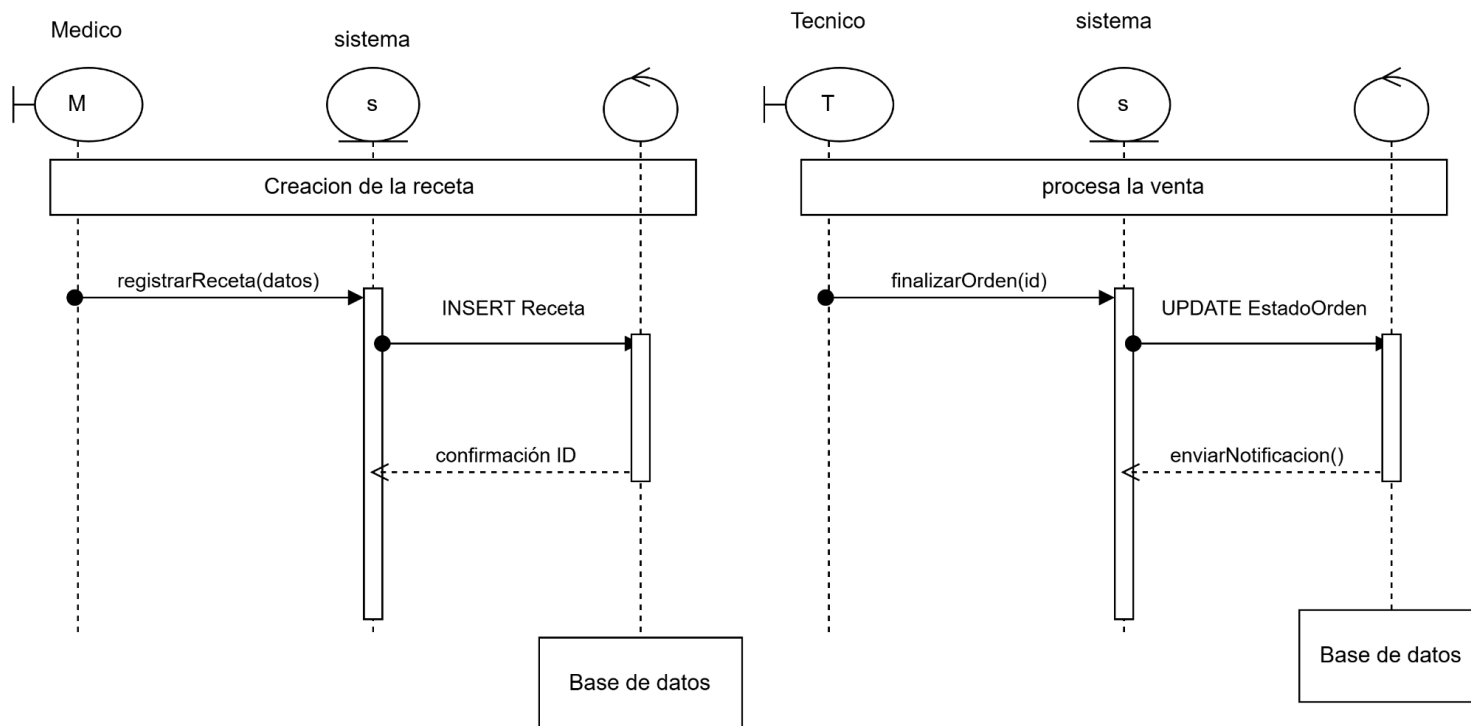
Nombre	CU3 - "Gestionar Trabajo de Taller"
Actor	Tecnico
Precondición:	El técnico transforma la venta en un producto físico.
Flujo Normal	Flujo Alternativo
1.El Técnico visualiza la lista de órdenes "Pendientes" y selecciona una.	
2.Cambia el estado a "En Proceso" e inicia el biselado y montaje.	2a. Rotura de material: El Técnico marca "Error de Producción", descuenta otro cristal del stock y reinicia el paso.
3.Realizar el control de calidad final.	3a. No supera el control: El Técnico marca "Rechazado" y vuelve a la etapa de ajuste.
4.El Técnico marca la orden como "Listo para Retirar".	
5.El Sistema envía automáticamente una notificación (Whatsapp/Email) al Paciente.	

Diagrama de secuencia

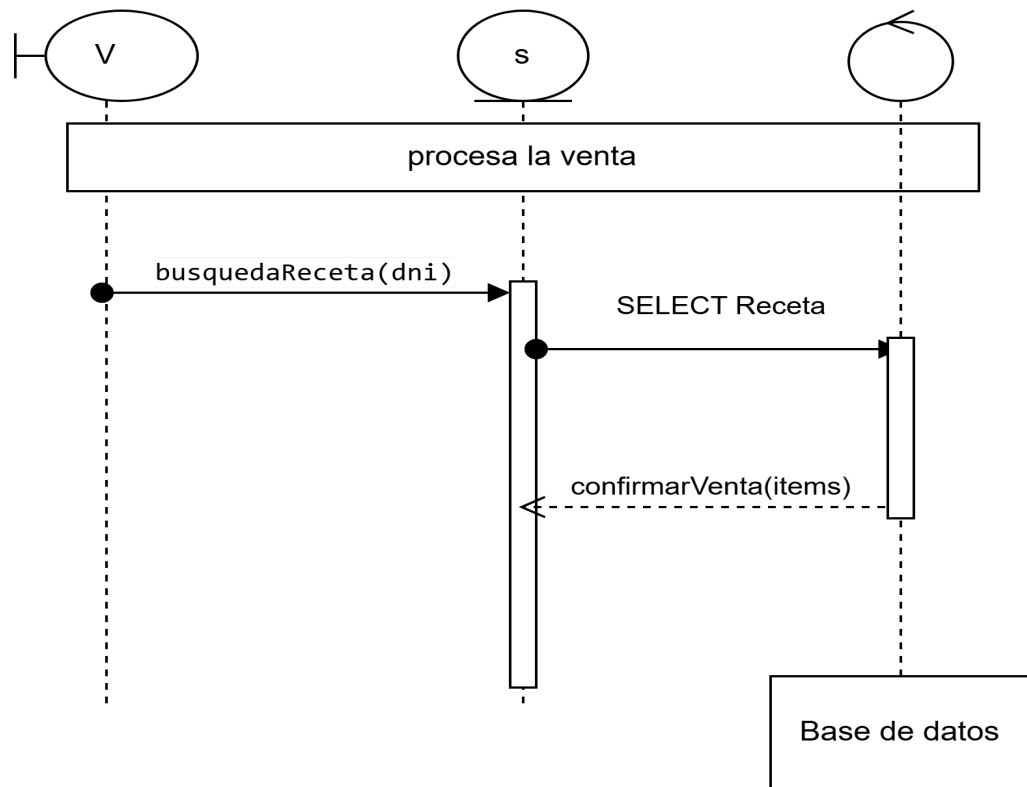
Análisis Dinámico (Diagrama de Secuencia)

El diagrama de secuencia se observa cómo el Sistema (Capa de Lógica) coordina las peticiones de los actores y asegura que la Base de Datos confirme el guardado (Commit) antes de dar por finalizada una acción, como el registro de una nueva graduación.

- **Descripción:** Detalla el paso a paso de un proceso específico (como "Realizar Venta"). Muestra la línea de vida de cada objeto y cuándo se activa para procesar una petición.
- **Valor para el Proyecto:** Es crucial para la sección de **Persistencia**. Documenta el momento exacto en que el Sistema solicita a la Base de Datos guardar un registro y espera la confirmación antes de notificar al usuario, evitando la pérdida de información en procesos



críticos.



Arquitectura del Sistema

Utilizaremos una Arquitectura de Microservicios (o Monolito Modular) para separar la Clínica de la Óptica.

1. Frontend: React (Web)Next js para administración y ventas.
2. Backend: Python
3. Capa de Datos: PostgreSQL para datos estructurados y Redis para el "Turnero" en tiempo real.

Funcionalidad a Nivel de Código

Módulo de Salud: Se encarga de la lógica de las dioptrías. Usa el patrón Validator para asegurar que el médico no ingrese valores imposibles (ej. un Eje mayor a 180°).

Módulo de Taller: Implementa una Máquina de Estados (State Pattern). Una orden no puede pasar a "Listo" si no pasó por "Control de Calidad".

Módulo de Inventario: Utiliza DTOs (Data Transfer Objects) para enviar solo la información necesaria del producto al vendedor, protegiendo los















































